

기후변화에 따른 국내 배추(*Brassica rapa* subsp. *pekinensis*) 생산량 변화 예측 연구

김동우, 김수민*

단국대학교 바이오융합대학 환경원예조경학부

(2025년 07월 16일 접수; 2025년 09월 08일 수정; 2025년 09월 24일 수락)

Simulation study of impacts of climate change on Kimchi Cabbage(*Brassica rapa* subsp. *pekinensis*) in South Korea

Dongwoo Kim, Sumin Kim*

Department of Environmental Horticulture & Landscape Architecture, College of Bio-convergence, Dankook
University, 119, Dandae-ro, Cheonan-si 31116, Republic of Korea

(Received July 16, 2025; Revised September 08, 2025; Accepted September 24, 2025)

ABSTRACT

This study aimed to predict Kimchi cabbage(*Brassica rapa* subsp. *pekinensis*) yields across South Korea under climate change scenarios using the process-based ALMANAC(Agricultural Land Management Alternative with Numerical Assessment Criteria) model. As a cool-season crop, Kimchi cabbage is highly sensitive to temperature fluctuations, raising concerns about yield instability. To improve model accuracy, yield data from 12 varieties grown at 14 sites during 2020–2021 were used for calibration and validation. Varieties were grouped based on trait similarity, and optimal base temperatures for growing degree days(GDD) were determined by minimizing the coefficient of variation. Region-specific potential heat units(PHU) were also assigned. A customized parameter set(KIMC) reflecting variety-specific growth traits and temperature responses was developed and applied to the ALMANAC model, with particularly high prediction accuracy observed for Group B varieties. Simulations under SSP245 and SSP585 scenarios revealed variety- and region-specific yield responses, highlighting the need for climate-resilient variety selection and tailored cultivation strategies. This study provides a foundation for adaptive management of Kimchi cabbage under climate change.

Key words: ALMANAC model, Climate change, Crop yield, Growing degree days(GDD)



I. 서론

배추(*Brassica rapa* subsp. *pekinensis*)는 한국에서 가장 중요한 채소 작물 중 하나로, 김치의 주요 원료로 사용되며(Kim et al., 2014), 연중 소비량이 매우 높으나 최근 기후 변화로 인해 배추 생산량의 변동이 증가하여 공급의 불안정성이 커지고 있다(Lee and Heo, 2018). 정부 간 기후변화 기후변화에 관한 정부 간 협의체(Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC) 제6차 평가 보고서(AR6)의 제1 실무그룹(WG1) 보고서에 따르면, 최근 10년(2011 - 2020년) 전 지구 평균기온은 산업화 이전시기(1850 - 1900년) 대비 1.09℃ 상승하였다(IPCC, 2023). 이러한 변화는 한국의 농업 환경에 심각한 영향을 미칠 수 있으며, 배추 생산량의 감소와 품질 저하의 주요 원인이 될 수 있다.

배추는 대표적인 호냉성 작물로, 최적 생육 온도는 18-20℃로 알려져 있다(Hara and Sonoda, 1982; Howe and Waters, 1994; Criddle et al., 1997). 배추는 생육 초기에는 비교적 높은 온도에서 잘 자라지만, 결구기(head formation stage)에는 고온 스트레스에 매우 취약하다(Cervenski et al., 2022). 연구에 따르면, 기온이 25℃ 이상으로 상승하면 생육 저하와 결구 불량 발생하여 배추의 품질과 생산량이 급격히 감소할 가능성이 크다(Matotan, 2006; Červenski and Takač, 2008). 실제로 배추 재배 면적은 2000년 51,801 ha에서 2023년 28,912 ha로 44% 감소했으며, 총 생산량도 같은 기간 동안 3,149,255톤에서 2,049,048톤으로 약 35% 감소한 것으로 보고되었다(KOSIS, 2025). 배추의 1인당 연간 소비량은 2000년 39.7 kg에서 2023년 39.3 kg로 일정하지만(MAFRA, 2024), 생산량의 변동성이 크기 때문에 수급 불안정이 발생할 경우 가격 변동성이 매우 커질 가능성이 높다. 특히 김장시기인 11월에 배추 소비량이 급증하는데, 이 시기에 배추 공급이 원활하지 않을 경우 시장 가격이 폭등하여 소비자와 농가 모두에게 경제적 부담을 초래할 수 있다. 기후 변화에 따른 배추 생산량 변동을 정확하게 예측하는 것은 배추 가격 안정과 공급망 관리를 위해 매우 중요하다. 이를 위해 기후 조건을 반영한 생산량 예측 모델이 지속적으로 개발되고 있지만, 기존 연구들은 몇 가지 한계를 가진다.

기존의 회귀분석 기반 모델은 지표면 에너지 밸런스 구현이 미숙하다는 한계가 있다(Song et al., 2014). 특히 노지 재배 환경에서는 고온, 가뭄, 병해충과 같은

생물적·비생물적 스트레스에 의해 생산량이 영향을 받지만, 회귀분석 기반 모델은 이러한 요인을 효과적으로 반영하지 못한다. 따라서 재배 환경과 기후 변화의 영향을 보다 정확하게 반영할 수 있는 정교한 예측 모델이 필요하다. 이러한 한계를 극복하기 위해 작물의 생리적 기작과 환경 요인 간의 관계를 분석하는 과정 기반 모델(Process-based Model)이 대안이 될 수 있다(Liu et al., 2011).

과정 기반 모델은 회귀분석 기반 모델과 달리 식물의 생리 기작과 환경요인의 관계를 바탕으로 작물 성장을 시계열로 분석하는 모델이다(Kim et al., 2024). 과정 기반 모델을 활용하면 배추 생육 과정에서 기온, 일조량, 강수량 등의 환경 요인이 작물에 미치는 영향을 정밀하게 예측할 수 있다. 과정 기반 모델에 기후 변화 시나리오를 적용하여 미래 작물 생산량을 예측한다면 향후의 농업 정책 수립 및 작물 수급 안정화에 기여할 수 있을 것이다. ALMANAC(Agricultural Land Management Alternative with Numerical Assessment Criteria) 모델은 일일 기반 작물 생육 모델(daily based crop growth model)이며, 이 모델은 많은 주요 원예작물(고추, 호박, 양상추) 생육을 현실적으로 예측하는데 이미 입증됐다(Kim et al., 2020). ALMANAC 모델은 기후, 토양, 작물, 그리고 영농 정보가 입력 값으로 들어가 작물 생태계의 물질과 에너지 흐름에 대한 물리, 화학, 생물학적 관계를 좀 더 사실적으로 표현하고 있다(Kiniry et al., 1996). 현재 국내에서는 강원도 고랭지 배추를 대상으로 한 “K-배추” 모델이 개발되었으나 농가 간 토양, 관리법의 차이에 의해 생장적합지수가 달라지는 한계점을 지적하며 동적 토양수분, 양분 모듈의 통합을 제안하였다(Lee et al., 2023). ALMANAC 모델은 본래 다층 토양 수분 수지와 질소 동력학, 광합성, 광이용효율 기반 생장, 유효적산온도(Potential Heat Units, PHU), 기저 온도에 의한 생물 관리 시나리오를 동적으로 결합하는 구조로 이루어져 토양, 양분, 수분에 따른 달성 수량 예측을 구조적으로 수용하기 유리하다.

따라서 본 연구에서는 ALMANAC 모델을 활용하여 기후변화에 따른 국내 배추 생산량 변화를 예측하고자 한다. 모델 예측 정확도를 높이기 위해 7개 시도에서 2020년부터 2021년까지 수집된 12개 품종의 배추 생육 자료를 모델 보정과 검증 자료로 활용할 예정이다. 수집된 12개 품종의 배추 생육 자료 분석을 통해 유사한 품종들끼리 그룹화하여 국내 대표 배추 모델을

개발할 예정이다.

또한, 성공적인 배추 모델을 개발하기 위해서는 배추 품종별 생육과 발달을 정확하게 예측하는 것이 중요하다. 이를 위해 생장도일(Growing Degree Days, GDD) 개념이 적극 활용된다(Dethier and Vittum, 1963). 생장도일(GDD)은 작물의 생장과 발달을 예측하는데 자주 사용되는 기후학적 지표로, 최고기온과 최저기온을 이용하여 계산할 수 있다(Wi *et al.*, 2017). 본 연구에서는 배추 품종마다 생육 최고, 최저온도가 다르므로, 지역별 기후 조건에 적합한 품종을 선택하고, 최적의 정식 시기를 결정하는 데 생장도일(GDD)을 적용할 예정이다.

본 연구의 예측 결과는 기후변화에 따른 배추의 생산량 패턴을 분석할 수 있으며, 기후변화 시나리오에 따라 최적의 형태적 특성을 가지고 있는 배추 품종을 제안할 수 있다. 또한 국내 다양한 배추 품종을 대상으로 기후 변화에 따른 기온 및 기타 기상 요소가 배추 생산량에 미치는 영향을 종합적으로 분석하여, 미래 배추 생산의 안정성을 높이고, 기후 변화에 효과적으로 대응할 수 있는 농업 전략을 마련하는 데 기여하고자 한다.

II. 재료 및 방법

2.1. 배추 생육 자료 수집

본 연구에서는 한국농촌경제연구원 농업관측 통계정보시스템(Outlook & Agricultural Statistics Information System, OASIS)을 통해 2020년부터 2021년까지 전국 7개 도, 14개 지역에서 재배된 가을배추 12개 품종(천고마비, 불암플러스, 향암배추, 휘파람골드, 황금배추, 불암3호, 남도장군, 노랑배추, 노랑추석, 통큰배추, 휘파람, 추광)을 대상으로 수행된 실측조사 자료를 수집하였다(Fig. 1, Table 1).

예측의 정확도를 높이기 위해 시도별로 1개 이상의 시험포장에서 조사된 자료를 수집하였다. 수집 자료는 재배시기, 기비일자, 추비일자, 수확일자 등의 필지정보와 Table 2의 측정법으로 측정된 초장, 내엽수, 외엽수, 엽폭, 구고, 구폭, 구중 등의 생육 자료를 수집하였다. 품종군 분류는 통계적 군집화 기법이 아닌 Table 2의 측정법으로 조사된 생육 자료를 바탕으로 수확량에 영향을 미치는 주종과 구중을 기준으로 유사한 생육 패턴을 보이는 품종을 두 개의 그룹으로 분류하였다.

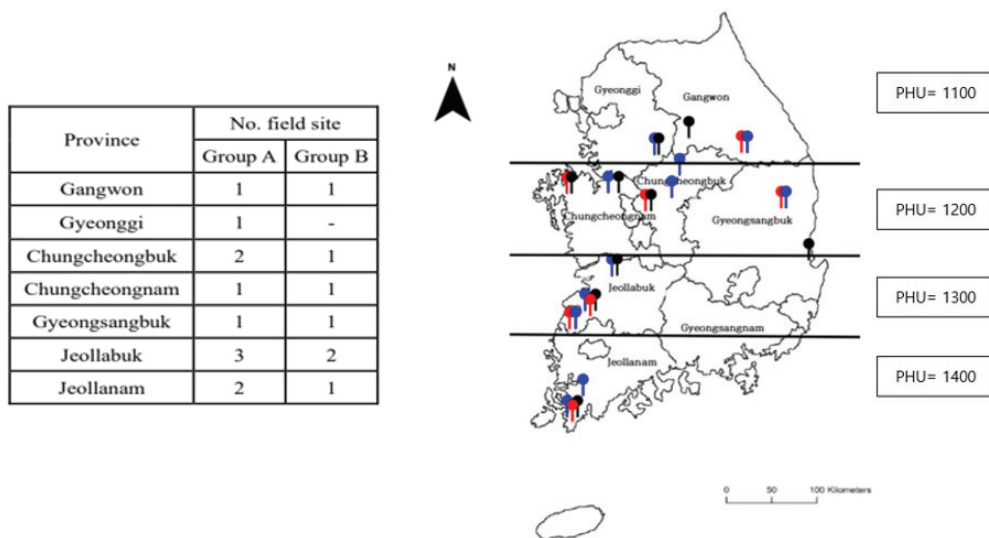


Fig. 1. Field sites where the morphological characteristics of 12 different fall Kimchi cabbage varieties were collected between 2020 and 2021 in seven provinces in South Korea. and Map of field study site and 4 PHU location across 7 provinces in South Korea, Showing estimated potential hit unit(PHU) for each location. table shows the number of field sites within each province. Blue circles indicate the Group A field site location in each province, red circles indicate the Group B field site location in each province, and black circles indicate the simulation sites for the climate change study in Section 2.5.

Table 1. Details of the 12 different Kimchi cabbage varieties

Varieties	Type	Planting date	Disease resistance
HangamBaechu	Heading	Early Aug. - Early Nov.	-
Bulam plus	Heading	Mid Aug. - Mid Nov.	Clubrot
Wheparam Gold	Heading	Mid Aug. - Mid Nov.	Clubrot
Bulam-3ho	Heading	Mid Aug. - Mid e Nov.	Soft rot, Crown gall
ChenGoMabi	Heading	Late Aug. - Mid Nov.	Crown gall, Downy mildew
Hwang-geum	Heading	Early Aug. - Late Nov.	Downy mildew, Soft rot
TongkeunChuSuk	Heading	Early Aug. - Late Nov.	Clubrot
ChuGwang	Heading	Mid Aug. - Mid Nov.	-
Norangbaechu	Heading	Mid Aug. - Late Nov.	-
Wheparam	Heading	Mid Aug. - Mid Nov.	-
NorangChuSuk	Heading	Early Aug. - Early Nov.	Downy mildew, Virus
NamdoJang-gun	Heading	Late Aug. - Early Feb.	-

Table 2. Morphological traits and measurement methods used in this study

Morphological Trait	Method
Plant length(cm)	Measure from the basal part of the root to the tip of the longest leaf
Number of leaves(no.)	Number of leaves larger than 1 cm
Leaf width(cm)	Measure the widest part of the largest leaf
Head height(cm)	Measure from the basal part of the leaf sheath to the tip of the longest leaf
Head width(cm)	Measure the widest part of the head
Head weight(g)	Measure the fresh weight of Kimchi cabbage head per plant

2.2. 품종별 최적 유효적산온도(PHU) 결정

일일 최고 및 최저기온, 강수량 등의 기상자료는 각 배추 재배지에서 가장 인접한 기상관측소로부터 수집하였다. 모든 기상자료는 기상청의 종관기상관측망

(Automated Synoptic Observing System, ASOS)과 농촌진흥청의 농업기상정보 서비스(농업날씨365)를 통해 확보하였다. 최고기온과 최저기온 자료는 지역 간 생장도일(GDD) 산출에 활용되었다.

Table 3. Mean temperature and total precipitation of August, September, October, and November in all seven provinces in South Korea. The values were averaged over locations conducted in each province, and for the years 2020–2021

Province	Mean Temperature(℃)				Total Precipitation(mm)			
	Aug.	Sep.	Oct.	Nov.	Aug.	Sep.	Oct.	Nov.
Gangwon	24.14	19.33	12.66	6.68	400	138	28	40
Gyeonggi	25.37	20.44	13.27	6.73	393	207	24	52
Chungcheongbuk	25.37	20.43	13.18	6.87	371	179	22	39
Chungcheongnam	25.43	20.73	13.68	7.53	332	220	34	78
Gyeongsangbuk	24.83	19.78	14.18	8.75	327	171	47	34
Jeollabuk	26.33	21.40	14.97	9.18	419	178	25	75
Jeollanam	26.60	21.88	15.67	9.99	163	202	27	42

Table 3은 2020년부터 2021년까지 가을배추 생육 기간인 8월에서 11월 동안의 지역별 평균기온 및 총 강수량을 나타낸 것이다. 지역에 따라 뚜렷한 기후 차이가 나타났으며, 예를 들어, 산악 지형으로 둘러싸인 강원도는 전 지역 중 평균기온이 가장 낮았고, 남부에 위치한 전라남도는 같은 시기 동안 평균기온이 가장 높았다. 전반적으로 9월까지의 많은 강수량이 기록되었으나, 가을과 겨울로 접어들며 30-50 mm 수준으로 감소하는 경향을 보였다.

품종별 생장도일(GDD)은 각 지역에서의 파종일부터 수확일까지의 1일 평균기온에서 기저 온도를 빼고 그 값을 누적하여 다음과 같이 계산하였다.

$$GDD = \sum_{n=1}^n \left\{ \left(\frac{T_{\max} + T_{\min}}{2} \right) - TG \right\} \quad (1)$$

$T_{\max}$ 는 일 최고기온, $T_{\min}$ 은 일 최저기온이며 TG 는 기저 온도로, 작물생육 한계온도이다.

배추 재배에서 파종일과 수확일은 수급 상황이나 기상 조건, 노동 자원 등에 따라 가변적일 수 있어 지역별 생장도일(GDD)을 명확히 구명하기 위한 방법을 모색할 필요가 있다. 배추의 기저 온도는 5°C로 알려져 있지만(Lee *et al.*, 2012) 해외의 배추과 (*Brassicaceae*) 작물에서 온도에 의한 생육의 변화를

연구할 때에 기저 온도를 0-5°C 범위에서 연구가 이루어지고 있다(Grevsen and Olesen, 1994; Thomas, 2003; Lindemann-Zutz *et al.*, 2016). 배추에서도 품종별 기저 온도가 다를 것으로 판단되어 품종별 최적 생장도일(GDD) 산정을 위해 기저 온도를 0-5°C 범위에서 1°C 간격으로 변화시켜 각 기저 온도에 대한 생장도일(GDD)을 계산하고, 변동계수(Coefficient of Variation, CV)가 최소가 되는 기저 온도를 채택하였다.

$$CV = \frac{GDD_{sd}}{GDD_{avg}} \times 100 \quad (2)$$

동일 품종이 한 지역에서 재배되었을 때의 생장도일(GDD) 값들의 표준편차는 GDD_{sd} 이며 평균은 GDD_{avg} 이다.

2.3. 과정 기반 모델을 이용한 배추 모수 (parameter) 개발

배추 생육 예측 모델을 개발하기 위해 과정 기반 모델인 ALMANAC 모델을 사용하였다. ALMANAC 모델은 작물과 주변 환경 간의 상호작용을 수치적으로 표현할 수 있으며(Xie *et al.*, 2003), 적절한 영양분 조절, 수분 순환 등 세밀한 기능을 반영하여 다양한 작물 재배 방식을 모의하는 데 효과적인 도구로 활용된다

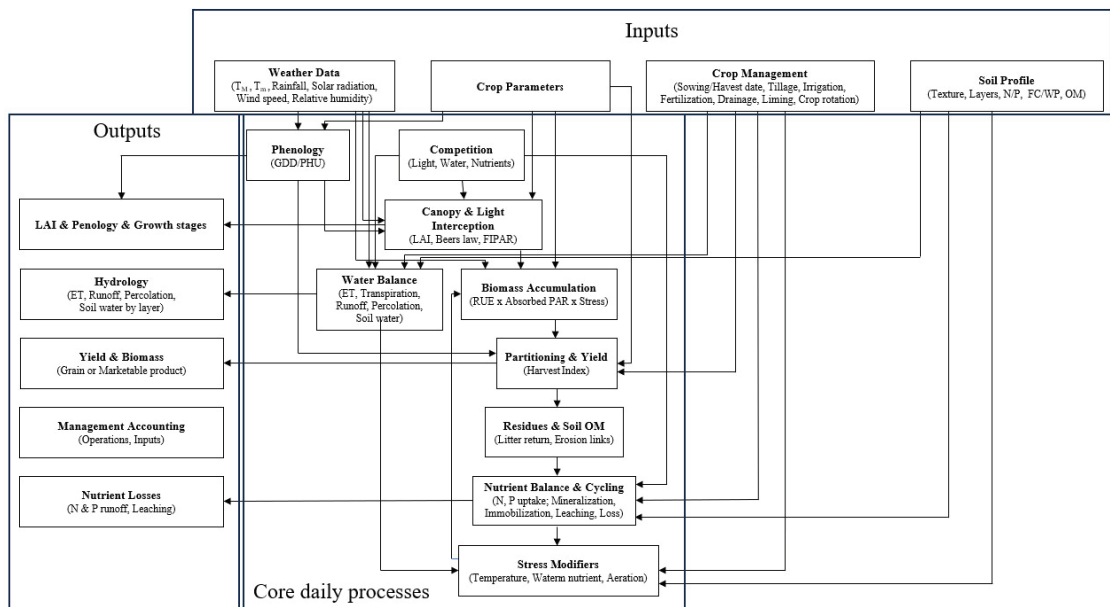


Fig. 2. The structure of ALMANAC simulation model.

(Kiniry *et al.*, 1992). 예측을 위한 입력 변수(Input data)로는 기상 자료(Weather data), 토양 자료(Soil profile), 작물 모수(Crop parameters), 그리고 영농 정보(Crop management)로 구성된다(Fig. 2). ALMANAC 모델의 생육 계산은 일 단위로 기상, 토양, 식물 모듈이 연계되어 수행되며, 생육 단계는 유효적산온도(PHU)로 진행되며, 이는 배추 재배기간 중의 생장도일(GDD)을 사용한다. 잎면적지수(LAI)와 비어법칙을 이용해 흡수광(APAR)을 계산하고, 품종별 복사이용효율(WA)을 곱하여 잠재 일일 생물량을 산정한 뒤, 수분, 온도, 양분 스트레스 보정 계수를 적용해 실제 생장을 구한다. 수확 단계에서는 수확지수(HI) 접근법으로 총 지상부 건물량을 경제 수량으로 전환한다. 본 연구에서는 배추의 생육 특성을 반영하기 위해 LAI 발달, 감소(DLAP1, DLAP2, DMLA, DLAI), 생육 단계 전환(PPL1, PPL2), 온도 민감도(TB, TG), 성숙 척도(PHU), 생장 효율(WA), 수량 전환(HI) 등 핵심 모수를 보정하였다.

ALMANAC 모델을 이용한 배추 모수 개발을 위해 기상 자료는 기상청의 종관기상관측망(ASOS)과 농촌진흥청의 농업기상정보 서비스(농업날씨365)를 이용해 최저기온(℃), 최고기온(℃), 일강수량(mm), 평균 풍속($m \cdot s^{-1}$), 합계 일사량($MJ \cdot m^{-2}$), 평균 상대습도(%)를 수집하였다. 토양 자료는 한국토양정보시스템(Korean Soil Information System, KSIS)에서 토심(cm), 토양 pH, 모래 입경(%), 미사 입경(%), 점토 입경(%), 용적밀도($Mg \cdot m^{-3}$), 유기탄소($g \cdot kg^{-1}$), 염기치환용량($cmol \cdot kg^{-1}$), 치환성양이온($cmol \cdot kg^{-1}$) 자료를 수집하였으며, 작물관리정보는 한국농촌경제연구원 농업관측 통계정보시스템(OASIS)을 통해 2020년부터 2021년까지의 12개 가을배추 품종의 필지정보(품종명, 정식일, 수확일, 재식주수)와 생육정보(구중, 주중)를 수집하였다.

2.4. 모수 적합성에 대한 통계적 평가

개발된 배추 모수의 교정 및 검증을 위해 그룹 A의 경우 강원(영월), 경기(이천), 충북(충주, 괴산), 충남(아산), 전북(완주, 고창, 정읍), 전남(영암, 해남), 경북(영양)에서 수집된 2020, 2021년 가을배추 필지정보와 생육정보를 이용하였고, 그룹 B의 경우 강원(영월), 충북(청주), 충남(서산), 전북(고창, 정읍), 전남(해남), 경북(영양)에서 수집된 2020, 2021년 가을배추 필지정보와 생육정보를 이용하였으며, 2020년 가을배추

필지정보와 생육정보로 모수 교정, 2021년 가을배추 필지정보와 생육정보로 모델 검증하였다. 배추 생육정보 자료를 ALMANAC 모델 예측 값의 단위와 일치하도록 g 단위를 $dry Mg \cdot ha^{-1}$ 단위로 변환하였다(Chun *et al.*, 2018).

$$Dryyield(dry Mg \cdot ha^{-1}) = (a - (a \cdot \frac{b}{100})) \cdot c \cdot 0.01 \quad (3)$$

a 는 배추의 구중량(g)이고, b 는 배추의 수분함량(%), c 는 $1 m^2$ 당 개체 수이다.

생체중량 자료를 사용하여 건조중량을 구하기 위해서는 배추의 수분 함량(%)이 필요하며 Min *et al.* (2022)의 연구 결과를 통해 얻을 수 있다.

개발된 모수의 적합성을 정량화하기 위하여 RMSE(Root Mean Square Error), PBIAS(Percent Bias) 그리고 R^2 를 다음과 같이 계산하였다.

$$RMSE = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (O_i - S_i)^2}{n}} \quad (4)$$

$$PBIAS = \left[\frac{\sum_{i=1}^n (O_i - S_i) \cdot 100}{\sum_{i=1}^n O_i} \right] \quad (5)$$

n 은 관찰한 총 개체 수, S_i 는 i 번째 예측 값, O_i 는 i 번째 실측값이다. R^2 는 Excel 2020 software(Microsoft Corp., Redmond, WA, USA)를 사용하여 계산하였다.

모델 검증 이후 $dry Mg \cdot ha^{-1}$ 단위를 수분함량을 곱하여 $Mg \cdot ha^{-1}$ 로 변환하여 수확량 예측 및 실측값 결과에 나타내었다.

2.5. 기후변화 시나리오를 이용한 미래 배추 수확량 예측

본 연구에서는 기후 변화가 작물 수확량에 미치는 영향을 평가하기 위해 개발된 작물 생장 모델을 사용하였다. 예측을 위해 총 6개의 CMIP6 기후모델(ACCESS-CM2, CNRM-ESM2-1, EC-Earth3, GFDL-ESM4, KACE-1-0-G, MPI-ESM1-2-HR)에서 모수 개발에 이용되었던 배추 재배 지역에서 가장 인접한 지역; 강원(강릉), 경기(이천), 충북(청주), 충남(서산, 천안), 전북(전주, 정읍), 전남(해남), 경북(포항) 지역의 두 가지 SSP 시나리오(SSP245와 SSP585)를 적용

Table 4. Details of the selected six CMIP6-GCMs used in this study

Model name	Modeling Center (or group)	Country	Ref.	Latitude resolution (degree)	Longitude resolution (degree)
ACCESS-CM2	The Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization(CSIRO)	Australia	Bi <i>et al.</i> , (2020)	1.25	1.875
CNRM-ESM2-1	The CNRM/CERFACS modelling group	France	Séférián <i>et al.</i> , (2019)	1.4	1.4
EC-Earth3	Consortium of various institutions from EU	Europe	Döscher <i>et al.</i> , (2020)	0.7018	0.703125
GFDL-ESM4	National Oceanic and Atmospheric Administration	USA	Held <i>et al.</i> , (2019)	1	1.25
KACE-1-0-G	National Institute of Meteorological Sciences/Korea Meteorological Administration	Korea	Lee <i>et al.</i> , (2020)	1.25	1.875
MPI-ESM1-2-HR	Max Planck Institute for Meteorology	Germany	Mauritsen <i>et al.</i> , (2019)	0.9351	0.9375

하였다(Fig.1, Table 4).

SSP245는 “중간 경로(middle of the road)” 시나리오로, 완화 및 적응 측면에서 중간 수준의 도전 과제를 나타내며, CMIP6에서 기준 시나리오로 자주 사용된다. 이는 중간 수준의 사회적 취약성과 중간 수준의 복사 강제력(radiative forcing)을 결합한 시나리오를 의미한다. 반면, SSP585는 “화석연료 의존 발전(Fossil-fueled development)” 시나리오로, 이주는 쉽지만 적응은 매우 어려운 높은 도전 과제를 나타낸다. 이 시나리오에서는 석탄 및 비전통적 석유 자원이 많이 사용된다. 개발된 배추 수량 예측 모델은 두 가지 기후 변화 시나리오인 SSP245와 SSP585를 사용하여 2030-2050년 미래 기간 동안의 수량을 1년 단위로 ALMANAC 모델로 예측하여 결과값을 평균값으로

나타내었다. Table 5는 대한민국 전역의 실험 포장에서 수집된 자료를 바탕으로, 2020-2021년의 과거 기후와 두 기후 시나리오 하의 미래 기후 조건을 비교한 표이다. 과거 기간과 비교했을 때, 미래 시나리오에서는 월별 평균기온, 최고기온, 최저기온 모두 증가하는 경향을 보였다. 특히, 최저기온은 2-5°C 범위로 더 큰 폭의 상승을 보인 반면, 최고기온은 1-2°C 이내의 소폭 상승을 나타냈다. 예를 들어, 8월의 최저기온은 과거 22.51°C에서 SSP245에서는 24.93°C, SSP585에서는 25.51°C로 상승하여 약 3°C 증가하였고, 10월의 평균기온 또한 과거 13.98°C에서 SSP245에서는 16.34°C, SSP585에서는 17.09°C로 높아졌다.

이러한 결과는 기후 변화가 특히 야간 온도(최저기온)의 상승을 통해 작물 생육 환경에 더욱 큰 영향을

Table 5. Maximum, minimum, and average values of mean air temperature from August to November in the historical period(2020-2021) and future period(2030-2050) under two climate scenarios, SSP245 and SSP585, among all the simulated sites in all seven provinces, South Korea

Month	Mean Temperature(℃)								
	Historical (2020-2021)			SSP245 (2030-2050)			SSP585 (2030-2050)		
	Max	Min	Mean	Max	Min	Mean	Max	Min	Mean
August	30.21	22.51	25.71	31.52	24.93	28.22	31.84	25.51	28.53
September	25.68	16.63	20.64	27.97	21	23.51	28.23	20.43	23.54
October	20.46	8.66	13.98	20.47	13.05	16.34	21.81	12.74	17.09
November	14.02	2.89	8.01	15.22	5.25	9.79	15.52	4.93	10

미칠 수 있음을 시사한다. 또한, SSP585 시나리오가 SSP245보다 전반적으로 더 큰 온도 상승 폭을 보였다.

III. 결과 및 고찰

3.1. 배추 생육 자료를 기반으로 한 그룹화

품종별 수확 조사 결과를 바탕으로 12개 품종을 2 그룹으로 분류한 결과, 그룹 A는 항암배추, 불암플러스, 휘파람골드, 불암3호, 천고마비, 황금배추로, 그룹 B는 통큰추석, 추광, 노랑배추, 휘파람, 노랑추석, 남도장군으로 분류되었다(Table 6).

배추는 품종에 따라 형태적 및 생리적 특성이 서로 차이를 보여 과정 기반 모델의 모수를 개발하기 위해 선 형태적, 생리적 특성이 유사한 품종끼리 그룹화를 시켜 모수 개발을 용이하게 할 필요가 있다. 또한 그룹이 세분화되면 품종 별로 모수가 크게 달라지게 되며, 이는 모형 복잡도 상승으로 모수 식별성 저하와 과적합 위험이 커지고, 품종·지역 간 전이성 및 일반화 가능성이 약화되므로 두 품종군(그룹 A, 그룹 B)으로 분류하였다. 두 배추 그룹 간의 형태적 특성 비교 결과(Table 7), 그룹 A는 그룹 B에 비해 엽수, 엽폭, 구중, 주중 및 수확량에서 유의한 차이를 나타냈다. 특히, 그룹 A는 평균 84.16개의 잎을 형성하였고 이는 그룹 B의 73.18개보다 유의하게 많았으며, 엽폭 또한 29.51 cm로 그룹 B(26.17 cm)에 비해 유의하게 넓었다. 구중과 주중, 수확량에서는 각각 3184.87 g,

3968.91 g, 125.62 Mg · ha⁻¹ 로 그룹 B보다 유의하게 높아, 그룹 A 품종군은 그룹 B와 비교하였을 때, 수확량과 생리적 특성이 우수한 것으로 판단된다. 반면, 초장, 구고, 구폭에서는 두 그룹 간 유의한 차이가 관찰되지 않았다.

3.2. 품종별 최적 유효적산온도 결정

각 배추 품종별로 기저 온도(Base Temperature, TG)를 0°C에서 5°C까지 1°C씩 변화시키며 생장도일(GDD)의 변동계수(CV)를 분석한 결과(Table 8), 그룹 A는 모두 TG 0°C에서 각각 4.69%, 13.59%, 9.82%, 11.64%, 15.34%, 5.27%로 가장 낮은 CV값을 나타내었으며, 그룹 B에서는 통큰추석, 추광, 휘파람, 남도장군 품종이 TG 0°C에서 13.94%, 22.67%, 11.55%, 6.40%로 가장 낮은 CV 값을 나타냈고, 노랑배추와 노랑추석 품종의 경우는 TG 5°C에서 가장 낮은 CV 값을 보였다.

이처럼 본 연구에 사용된 품종은 TG 0에서 최소 CV 값을 나타내었으며, 이는 배추의 생장도일(GDD) 계산 시 기저 온도 0°C가 일반적으로 적합함을 시사한다. 그러나 ‘노랑배추’와 ‘노랑추석’과 같은 일부 품종은 상대적으로 높은 기저 온도에서 더 안정적인 CV 값을 보여, 품종별로 최적 기저 온도의 차이가 존재함을 나타낸다. Andreucci *et al.* (2012) 와 Ryu *et al.* (2012) 에 의하면 배추의 기저 온도는 5°C라 설명하였지만, 본 연구에선 TG 0°C에서 가장 낮은 CV값을

Table 6. Names of varieties for each group

Group	Varieties
Group A	HangamBaechu, Bulam plus, Wheeparam Gold, Bulam-3ho, ChenGoMabi, Hwang-geum
Group B	TongkeunChuSuk, ChuGwang, Norangbaechu, Wheeparam, NorangChuSuk, NamdoJang-gun

Table 7. Morphological characteristics of plant length, number of leaves, leaf width, head height, head width, head weight, plant weight and dry yield of the two Kimchi cabbage groups

Group	Plant Length (cm)	No. Leaves (no.)	Leaf Width (cm)	Head Height (cm)	Head Width (cm)	Head Weight (g)	Plant Weight (g)	Total Yield (Mg · ha ⁻¹)
Group A	42.66	84.16	29.51	28.13	21.19	3184.87	3968.91	125.62
Group B	39.27	73.18	26.17	27.76	18.95	2397.35	3029.77	93.94
p-value	NS	*	*	NS	NS	**	***	***

The asterisk indicates significant differences via Student's t-test, NS: not significant;

*p < 0.05; **p < 0.01; ***p < 0.001.

Table 8. Analysis of the coefficient of variation(CV) of growing degree days(GDD) in 12 different Kimchi cabbage varieties under different base temperatures(TG)

Group	Varieties	Coefficient of Variation(CV)					
		TG 0	TG 1	TG 2	TG 3	TG 4	TG 5
Group A	HangamBaechu	4.69	5.80	7.13	8.51	9.99	11.43
	Bulam plus	13.59	13.68	13.79	13.94	14.14	14.40
	Wheeparam Gold	9.82	10.13	10.51	10.99	11.58	12.29
	Bulam-3ho	11.64	11.78	11.96	12.18	12.47	12.85
	ChenGoMabi	15.34	15.77	16.29	16.92	17.63	18.44
	Hwang-geum	5.27	5.53	5.83	6.19	6.59	7.06
Group B	TongkeunChuSuk	13.94	14.25	14.64	15.11	15.69	16.40
	ChuGwang	22.67	22.79	22.94	23.12	23.37	23.69
	Norangbaechu	4.20	4.04	3.87	3.71	3.59	3.54
	Wheeparam	11.55	11.98	12.51	13.16	13.93	14.82
	NorangChuSuk	17.43	17.04	16.64	16.21	15.76	15.30
	NamdoJang-gun	6.40	6.74	7.16	7.63	8.14	8.66

보였으며, 일부 품종은 TG 5°C에서 가장 낮은 CV값을 보여 생장도일(GDD) 기반의 생육 예측 정확도를 높이기 위해서는 품종별 최적 기저 온도 설정이 필요하다. 또한 본 연구에서는 영하의 기저 온도는 고려하지 않았으며, 기저 온도가 0°C로 도출되었기 때문에 추후 연구에서 영하 온도를 포함한 품종별 최적 기저 온도를 구명할 필요가 있다.

품종별 최적 기저 온도 결정과 한국농촌경제연구원(KREI)의 실측조사 자료를 종합적으로 활용하여, 전국 7개 도에 걸친 12개 가을배추 품종의 생장도일(GDD)을 정량적으로 계산하였고, 이를 ALMANAC 모델의 유효적산온도(PHU) 값으로 설정하였다(Fig. 1). 남부 지방인 전라남도의 경우 온난한 기후 특성으로 인해 유효적산온도(PHU)를 1400으로 설정하였으며, 그보다 다소 기온이 낮은 전라북도와 경상남도 남부 지역은 1300으로 설정하였다. 중부지역인 충청남도, 충청북도 및 경상북도 북부는 1200으로 분류하였고, 북부 지역에 해당하는 경기도와 강원도는 1100으로 설정하였다. Kim (2024)에 따르면 각 지역별 가을배추의 평균 생장도일(GDD)은 모든 지역에서 1100-1300 범위를 가진다고 하여, 본 연구의 결과와 유사한 결과를 나타내었다. 이러한 유효적산온도(PHU) 구분은 향후 기후변화 시나리오 하에서 품종별 수확량을 보다 정밀하게 예측할 수 있다.

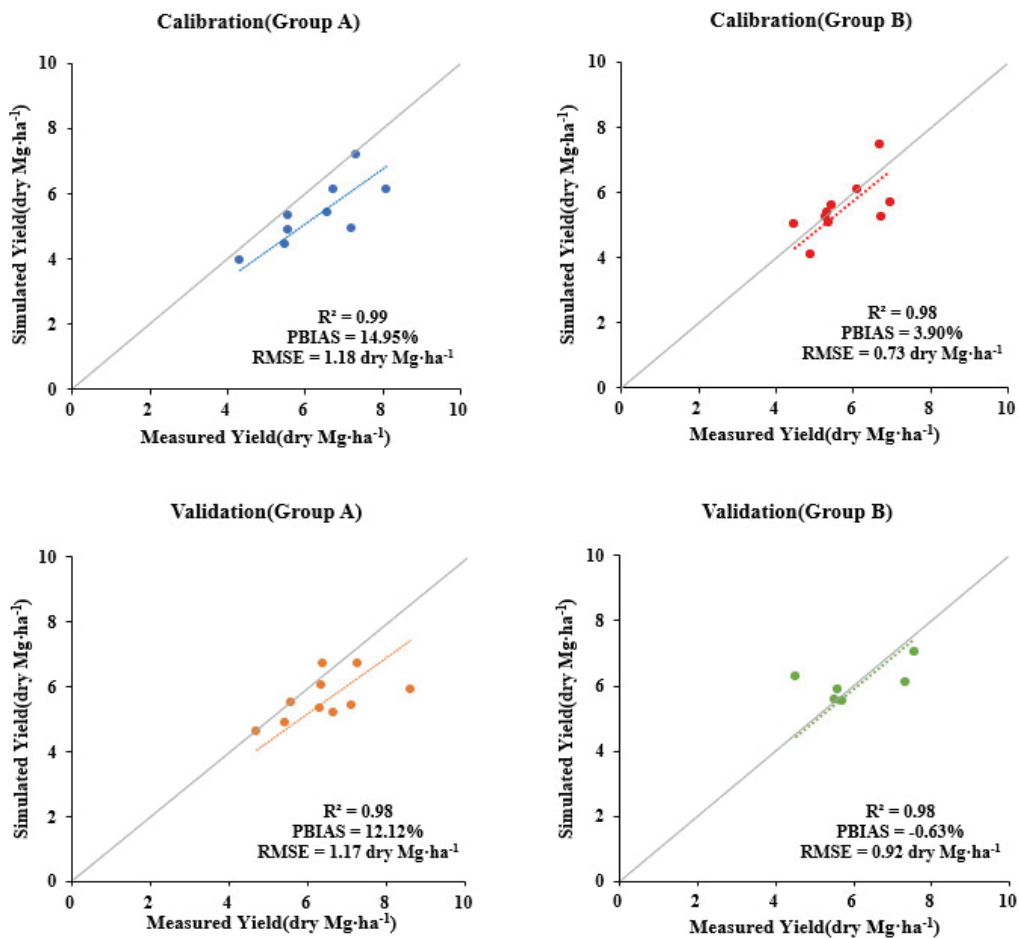
3.3. 과정 기반 모델을 이용한 배추 모수 개발

ALMANAC 모델 작물 데이터베이스 내 배추의 모수인 ‘KIMC’ 세트를 개발하였다(Table 9). 엽면적 지수가 감소하기 시작하는 시점의 비율인 DLAI는 배추는 잎을 수확하는 작물이므로 수확기가 엽면적 지수가 최대임을 반영하여 1.00으로 설정하였고, 최적 엽면적 발달 곡선의 시작 지점과 끝 지점인 DLAP1과 DLAP2는 정식 후 엽장이 커지기 시작하는 시점의 일자와 엽장의 생장이 멈추는 시점의 일자가 전체 재배 기간에서 차지하는 비율과 해당 시점의 엽장으로 계산하여 각각 36.39와 73.73으로 설정하였다. 수확지수(HI)는 0.01로 설정하였으며, 최저 생육 온도(TG)와 최적 생육 온도(TB)는 가을배추의 온도 반응 특성과 섹션 3.2에서의 연구결과 및 재배 시기를 고려하여 각각 0°C, 20°C로 설정하였다. 식물 개체 수와 관련된 PPL1, PPL2는 각각 2.23 및 3.95로 설정하였으며, 이는 모델 내 식물 밀도와 공간 경쟁을 반영하는 데 활용되었다. 이외에 유효적산온도(PHU)와 단위 광합성 유효복사 에너지 당 잠재 생장률(WA)은 품종 또는 지역 조건에 따라 가변적으로 설정하였다. 개발된 모수는 향후 보정 및 예측 정밀도를 높이기 위한 입력 변수로 활용될 수 있다.

그룹 A와 그룹 B에 대한 ALMANAC 모델의 예측 성능을 평가하기 위해 2020년 자료를 이용한 모수

Table 9. Crop parameters 'KIMC' in ALMANAC crop database adjusted for Kimchi cabbage

Parameters	Description	KIMC
DLAI	Fraction for growing season when leaf area index stars declining	1.00
DLAP1	First point on optimal leaf area development curve	36.39
DLAP2	Second point on optimal leaf area development curve	73.73
DMLA	Maximum potential leaf area index	4.4
HI	Harvest index. Crop yield/above ground biomass	0.01
PHU	Potential heat units from planting to physiological maturity	Vary
PPL1	Plant population parameter (Number before decimal is plant m ⁻²)	2.23
PPL2	Second plant population parameter	3.95
TB	Optimal temperature for plant growth	20
TG	minimum temperature for plant growth	0
WA	Potential growth rate per unit of intercepted photosynthetically active radiation	Vary

**Fig. 3.** Calibration(2020) and validation(2021) of simulated versus measured yields for Kimchi cabbage Groups A and B in South Korea.

교정(Calibration)과 2021년 자료를 이용한 검증(Validation)을 각각 수행하였다(Fig. 3). 교정 단계에서 그룹 A는 결정계수(R^2) 0.99로 매우 높은 상관관계를 보였으며, RMSE는 $1.18 \text{ dry Mg} \cdot \text{ha}^{-1}$, PBIAS는 14.95%로 실측값을 다소 과소평가하는 경향이 나타났다. 그룹 B는 $R^2 = 0.98$, RMSE = $0.73 \text{ dry Mg} \cdot \text{ha}^{-1}$, PBIAS = 3.90%로 그룹 A에 비해 상대적으로 예측 정확성과 신뢰도가 우수하였다. 검증 단계에서는 그룹 A가 $R^2 = 0.98$, RMSE = $1.17 \text{ dry Mg} \cdot \text{ha}^{-1}$, PBIAS = 12.12%로 여전히 높은 상관관계를 유지하였으나 과소 추정 경향이 일부 지속되었다. 반면, 그룹 B는 $R^2 = 0.98$, RMSE = $0.92 \text{ dry Mg} \cdot \text{ha}^{-1}$, PBIAS = -0.63%로 실측값과 예측값 간 편향이 거의 없어, 모델의 재현성과 안정성이 우수하게 검증되어, 그룹 B에 포함된 품종들에 대한 예측이 안정적으로 적용될 수 있음을 시사하였다. 반면 그룹 A에서는 교정과 검증단

계 모두에서 모델의 예측력이 높지 않았는데, 이는 그룹 A 품종들이 가지는 형태적·생리적 특성(예: 더 많은 엽수와 큰 구중)을 모수가 충분히 반영하지 못했을 가능성이 있어 추후 연구에서 2020년과 2021년뿐 아니라 다른 해의 생육정보를 통해 모수를 보정할 필요가 있다.

3.4. 기후변화 시나리오를 이용한 미래 배추 수확량 예측

Fig. 4는 지역별 ALMANAC 모델을 이용하여 그룹 A 및 그룹 B 품종군에 대해 2020-2021년의 수확량과 두 가지 기후변화 시나리오(SSP245 및 SSP585) 하에서 예측된 가을배추 생산량($\text{Mg} \cdot \text{ha}^{-1}$)이다.

2020-2021년의 수확량 기준으로는 전반적으로 그룹 B의 수량이 그룹 A보다 높았으며, 충청북도($104.04 \text{ Mg} \cdot \text{ha}^{-1}$), 전라북도($101.40 \text{ Mg} \cdot \text{ha}^{-1}$), 충청남도

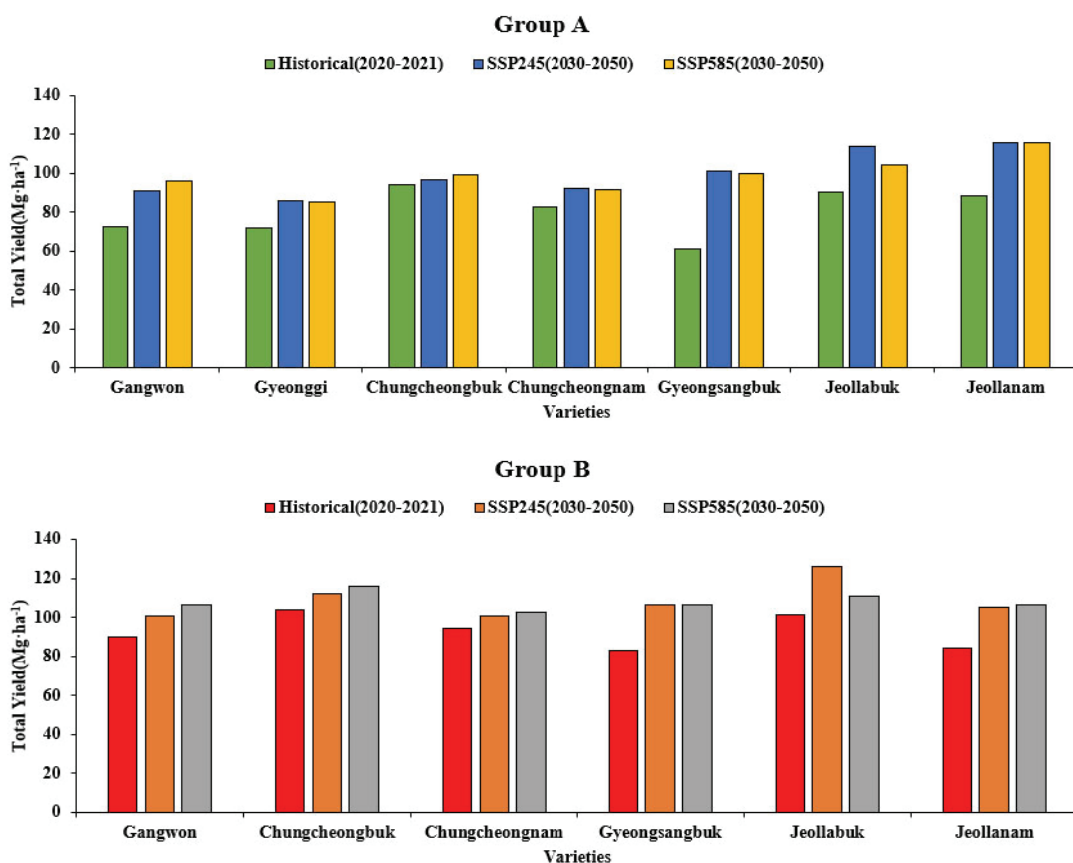


Fig. 4. Simulated total Kimchi cabbage yield($\text{Mg} \cdot \text{ha}^{-1}$) in seven provinces in South Korea under two climate change pathways(SSP245 and SSP585).

(94.57 $\text{Mg} \cdot \text{ha}^{-1}$) 등 중부지역과 남부지역에서 그룹 B 품종의 생산성이 우수하게 나타났다. 기후변화 시나리오에서는 모든 지역에서 수량 증가가 관찰되었다. 특히 전라북도의 경우 SSP245 하에서 그룹 A는 113.70 $\text{Mg} \cdot \text{ha}^{-1}$, 그룹 B는 126.16 $\text{Mg} \cdot \text{ha}^{-1}$ 로 각각 과거보다 약 13-25%의 수량 증가를 보였다. 충청북도 역시 SSP585 하에서 그룹 B 기준 115.68 $\text{Mg} \cdot \text{ha}^{-1}$ 로 높은 수량이 예측되었다. 반면, 경기도는 SSP245 시나리오 하에서 그룹 A의 수량이 86.02 $\text{Mg} \cdot \text{ha}^{-1}$, SSP585 하에서는 85.09 $\text{Mg} \cdot \text{ha}^{-1}$ 로, 미래 기후에서도 비교적 낮은 수량 수준을 유지하였다. 또한, 전라남도의 경우 그룹 A와 그룹 B 간 수량 차이가 크지 않아 지역 내 품종 간 차이가 없었다. ALMANAC 모델에

서 기온의 상승은 유효적산온도의 상승 속도의 가속화와 생육단계가 앞당겨지게 됨으로써 수확량의 상승으로 이어진다. 그러나 전라도 지역의 경우 이미 온난한 기후를 가지는 남부지역에 위치하기 때문에 추가적인 온도로 인한 수확량의 상승이 크지 않고 오히려 SSP585 시나리오에서 최적 온도 이상으로 기온이 상승하면서 수확량이 감소하였다. 이와 같이, 지역별로 기후 변화에 따른 품종군의 수량 반응은 상이하게 나타났다으며, 중부 내륙과 일부 남부지역에서는 미래 기후 조건이 배추 생산에 긍정적인 영향을 미칠 수 있음을 보여준다. Fig. 5는 그룹별 2020-2021년의 수확량과 두 가지 기후변화 시나리오(SSP245 및 SSP585) 하에서 ALMANAC 모델을 통해 시뮬레이션한 수확

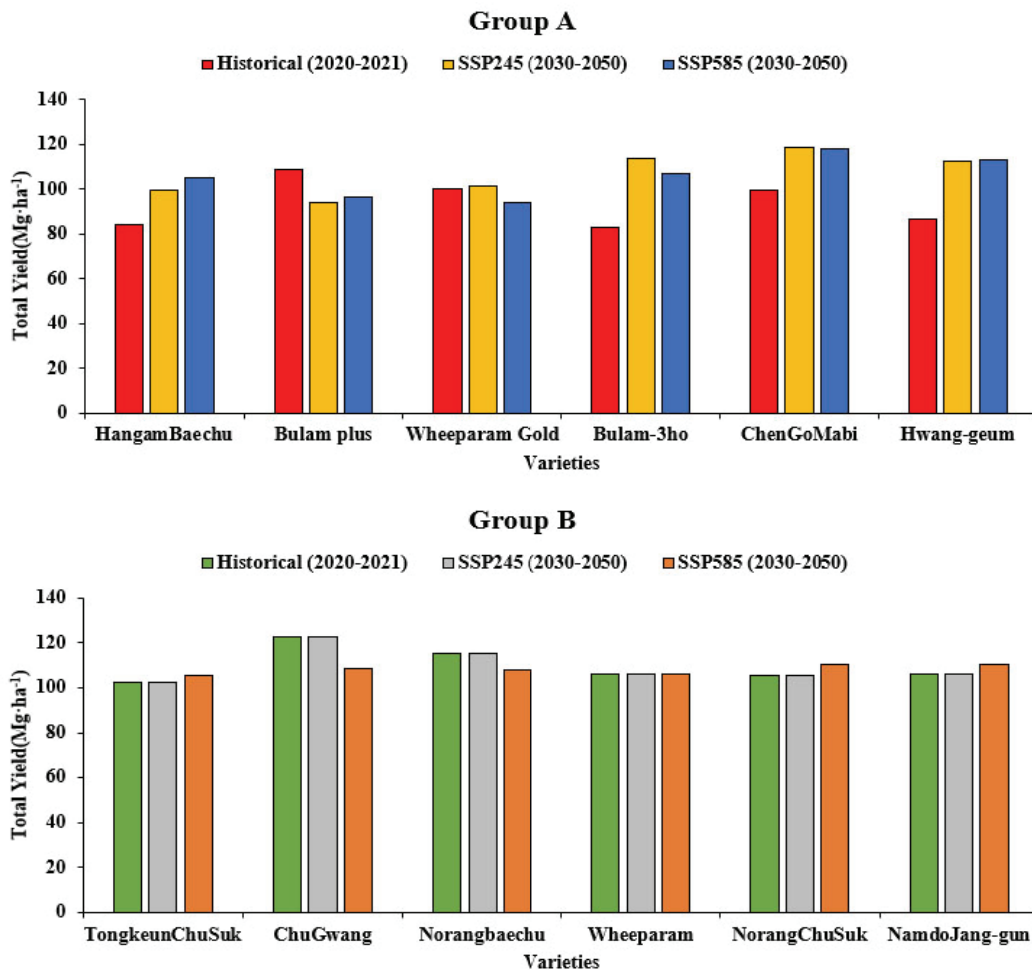


Fig. 5. Simulated total Kimchi cabbage yield($\text{Mg} \cdot \text{ha}^{-1}$) for 12 varieties under two climate change pathways(SSP245 and SSP585).

량($\text{Mg} \cdot \text{ha}^{-1}$) 결과이다. 2020-2021년의 수확량 기준으로는 불암플러스($108.61 \text{ Mg} \cdot \text{ha}^{-1}$), 휘파람골드($100.06 \text{ Mg} \cdot \text{ha}^{-1}$), 천고마비($99.77 \text{ Mg} \cdot \text{ha}^{-1}$) 등이 높은 수량을 나타냈으며, 이들은 그룹 A 내에서도 상대적으로 생산성이 우수한 품종으로 확인되었다. 그러나 SSP245 및 SSP585 시나리오 하에서는 일부 품종에서 수량 감소가 관찰되었다. 특히 불암플러스는 SSP245에서 $94.06 \text{ Mg} \cdot \text{ha}^{-1}$, SSP585에서 $96.66 \text{ Mg} \cdot \text{ha}^{-1}$ 로 수량이 큰 폭으로 감소하였으며, 이는 기후변화에 대한 민감도를 시사한다. 반면 불암3호와 천고마비는 기후변화 시나리오 하에서도 지속적인 수량 증가 추세를 보였다. 그룹 B에서는 전반적으로 그룹 A보다 미래 시나리오에서의 수량 안정성이 높았다. 특히 추광은 SSP245 하에서 $122.67 \text{ Mg} \cdot \text{ha}^{-1}$, SSP585 하에서 $108.85 \text{ Mg} \cdot \text{ha}^{-1}$ 로 가장 높은 예측 수량을 기록하였으며, 노랑배추, 남도장군 등의 품종도 높은 수량과 안정적인 예측 결과를 보였다.

이러한 결과는 품종에 따라 기후변화 시나리오에 대한 반응이 상이하며, 일부 품종은 기후변화 하에서도 생산성이 유지되거나 증가할 수 있음을 보여준다. Kim (2015)에 의하면 평균기온의 상승은 대체로 가을 배추의 단위당 생산량을 증가시킨다고 설명하였고, Lee *et al.* (2016)는 기후변화 시나리오 상황에서의 배추 재배가 정상적으로 재배된 배추의 수확량 보다 65% 감소하였음을 보고하였다. 본 연구에서는 2050년이라는 가까운 미래의 기후변화 시나리오 상에서 수행된 연구로 2020년에서 2050년 사이의 최저기온은 $2\text{--}5^\circ\text{C}$, 최고기온은 $1\text{--}2^\circ\text{C}$ 이내로 상승하여 기후 변화 시나리오 상의 평균기온이 생육 가능한 온도 범위에서 상승하여, 모든 품종에서 약 10%의 수량 증가 현상을 나타냈다. 추후 연구에선 더 먼 미래의 기후 변화 시나리오 상에서 품종별 민감도와 지역별 기후 적응력의 차이를 반영한 추가 연구가 필요할 것으로 보인다.

IV. 결 론

본 연구는 기후 변화가 국내 가을배추의 생산량에 미치는 영향을 정량적으로 예측하고, 품종별 기후 반응 차이를 분석하여 기후 적응형 재배 전략 수립의 기초자료를 제공하고자 수행되었다. 이를 위해 전국 7개 시도 14개 지역에서 재배된 12개 가을배추 품종의 실측 생육 자료를 수집하였다. 배추는 품종에 따라 형태적 및 생리적 특성이 서로 차이를 보여 과정 기반

모델의 모수를 개발하기 위해선 형태적·생리적 특성이 유사한 품종끼리 그룹화를 시켜 모수 개발을 용이하게 할 필요가 있다. 또한 그룹이 세분화되면 모수의 수도 증가하게 되는데, 이는 모형 복잡도 상승으로 파라미터 식별성 저하와 과적합 위험이 커지고, 품종·지역 간 전이성 및 일반화 가능성이 약화됨으로 두 품종군(그룹 A, 그룹 B)으로 분류하였다. 각 품종의 생장도일(GDD)은 기저 온도(TG)를 0°C 부터 5°C 까지 1°C 씩 변화시켜 산정한 후, 변동계수(CV)를 기준으로 최적 기저 온도를 도출하였다. 품종별 최적 기저 온도 결정과 한국농촌경제연구원(KREI)의 실측조사 자료를 종합적으로 활용하여, 전국 7개 시도에 걸친 12개 가을배추 품종의 생장도일(GDD)을 정량적으로 계산하였고, 이를 ALMANAC 모델의 유효적산온도(PHU) 값으로 설정하였으며, 남부지방은 1400, 중부지방은 1200-1300, 북부지방은 1100으로 구분하였다. 개발된 생육 모수(KIMC)를 기반으로 ALMANAC 모델을 교정 및 검증한 결과, 그룹 B는 그룹 A에 비해 상대적으로 낮은 RMSE와 PBIAS 값을 나타내어 우수한 예측 정밀도를 보였다. SSP245 및 SSP585 기후 변화 시나리오를 적용한 미래 수확량 예측 결과, 일부 품종(추광, 천고마비, 노랑배추)은 수량 증가 또는 안정적인 생산성을 유지한 반면, 불암플러스와 같은 품종은 기후 변화에 민감하게 반응하여 수량이 감소하는 경향을 보였다. 본 연구는 과정 기반 작물 모델을 활용하여 기후 변화에 따른 배추 생산량 변화를 정량적으로 예측하였다는 점에서 의의가 있으며, 작물 수급 예측, 재배 일정 조정, 품종 개선 등의 정책적 활용 가능성을 제시한다. 또한, 본 연구에서 제시한 생장도일(GDD) 기반 기저 온도 분석 및 PHU 설정 방식은 다른 노지 채소류에도 확장 적용이 가능하여 향후 다양한 작물에 대한 기후 적응 연구에도 기여할 수 있을 것이다.

적 요

본 연구는 과정 기반 모델인 ALMANAC(Agricultural Land Management Alternative with Numerical Assessment Criteria) 모델을 활용하여 기후 변화 시나리오 하에서 한국 내 배추(*Brassica rapa* subsp. *pekinensis*)의 수확량을 예측하고자 하였다. 배추는 저온성 작물로 온도 변화에 민감하여 수량 불안정성이 우려된다. 모델 정확도 향상을 위해 2020-2021년 동

안 7개 시도, 14개 지역에서 재배된 12개 품종의 생육 자료를 활용하여 보정 및 검증을 수행하였다. 품종은 생육 특성에 따라 두 그룹으로 나누었으며, 생장도일 (GDD) 계산 시 변동계수가 최소가 되는 기저 온도를 선정하고, 지역별 누적 온도에 따라 유효적산온도 (PHU)를 설정하였다. 품종별 생육 특성과 온도 반응을 반영한 맞춤형 생육 모수(KIMC)를 개발하여 ALMANAC 모델에 적용하였으며, 특히 B 그룹 품종의 예측 정확도가 높았다. SSP245 및 SSP585 시나리오 하의 미래 수량 예측 결과, 품종 및 지역에 따라 상이한 반응을 보였으며, 일부 품종은 수량 증가 또는 안정성을 유지한 반면, 다른 품종은 감소 경향을 나타내 기후 변화 민감도 차이를 확인할 수 있었다. 본 연구는 KIMC 모수를 기반으로 한 과정 기반 모델링이 미래 기후 조건에서 배추 수량을 예측하고, 적응형 재배 전략 수립을 위한 기초 자료로 활용될 수 있음을 보여준다.

감사의 글

본 연구는 농촌진흥청 연구사업(과제번호: RS-2024-00394437)의 지원에 의해 수행되었습니다.

REFERENCES

- Andreucci, M., A. Black, and D. Moot, 2012: Cardinal temperatures and thermal time requirements for germination of forage brassicas. *Agronomy New Zealand* **42**, 2012.
- Bi, D., M. Dix, S. Marsland, S. O'Farrell, A. Sullivan, R. Bodman, R. Law, and I. Harman, 2020: Configuration and spin-up of ACCESS-CM2, the new generation Australian Community Climate and Earth System Simulator Coupled Model. *Journal of Southern Hemisphere Earth Systems Science* **70**(1): 225-251.
- Criddle, Richard S., Bruce N. Smith, and L. D. Hansen, 1997: A respiration based description of plant growth rate responses to temperature. *Planta* **201**, 441-445.
- Červenski, J., A. Takač, D. Bugarski, and D. Jovičević, 2008: ZAŠTO SE POJAVLJUJE RASTRESITOST GLAVICE KOD KUPUSA?. *Zbornik Radova-A Periodical of Scientific Research on Field & Vegetable Crops* **45**(2).
- Chun, J., N. Kim, M. Seo, M. Jin, S. Park, M. Arasu, and N. Al-Dhabi, 2018: Molecular characterization of glucosinolates and carotenoid biosynthetic genes in Chinese cabbage (*Brassica rapa* L. ssp. *pekinensis*). *Saudi Journal of Biological Sciences* **25**, 71-82.
- Červenski, J., S. Vlajić, M. Ignjatov, G. Tamindžić, and S. Zec, 2022: Agroclimatic conditions for cabbage production. *Ratarstvo i povrtarstvo* **59**(2), 43-50.
- Dethier, E. Bernard, and M. T. Vittum, 1967: Growing degree days in New York state. Cornell University Agricultural Experiment Station New York State College of Agriculture, Ithaca, New York, 1017.
- Döscher, R., M. Acosta, A. Alessandri, P. Anthoni, T. Arsouze, T. Bergman, R. Bernardello, S. Boussetta, L. Caron, G. Carver, M. Castrillo, F. Catalano, I. Cvijanovic, P. Davini, E. Dekker, F. Doblas-Reyes, D. Docquier, P. Echevarria, U. Fladrich, R. Fuentes-Franco, M. Gröger, J. von Hardenberg, J. Hieronymus, M. Karami, J. Keskinen, T. Koenigk, R. Makkonen, F. Massonnet, M. Ménégos, P. Miller, E. Moreno-Chamarro, L. Nieradzick, T. van Noije, P. Nolan, D. O'Donnell, P. Ollinaho, G. van den Oord, P. Ortega, O. Tintó Prims, A. Ramos, T. Reerink, C. Rousset, Y. Ruprich-Robert, P. Le Sager, T. Schmith, R. Schrödner, F. Serva, V. Sicardi, M. Sloth Madsen, B. Smith, T. Tian, E. Tourigny, P. Uotila, M. Vancoppenolle, S. Wang, D. Wärldind, U. Willén, K. Wyser, S. Yang, X. Yepes-Arbós, and Q. Zhang, 2020: The EC-Earth3 Earth System model for the climate model intercomparison project 6. *Geoscientific Model Development Discussions* **2021**, 1-90.
- Grevsen, K., and J. Olesen, 1994: Modelling development and quality of cauliflower. *Acta Horti* **371**, 151-160.
- Hara, T., and Y. Sonoda, 1982: Cabbage-head development as affected by nitrogen and temperature. *Soil Science and Plant Nutrition* **28**(1), 109-117.
- Howe, T., and W. Waters, 1994: Two-year summary of cabbage cultivar yield trials. 95-99.
- Held, I., H. Guo, A. Adcroft, J. Dunne, L. Horowitz, J. Krasting, E. Shevliakova, M. Winton, M. Zhao, M. Bushuk, A. Wittenberg, B. Wyman, B. Xiang, R. Zhang, W. Anderson, V. Balaji, L. Donner, K. Dunne, J. Durachta, P. Gauthier, P. Ginoux, J. Golaz, S. Griffies, R. Hallberg, L. Harris, M. Harrison, W. Hurlin, J. John, P. Lin, S. Lin, S. Malyshev, R. Menzel, P. Milly, Y. Ming, V.

- Naik, D. Paynter, F. Paulot, V. Ramaswamy, B. Reichl, T. Robinson, A. Rosati, C. Seman, L. Silvers, S. Underwood, and N. Zadeh, 2019: Structure and performance of GFDL's CM4.0 climate model. *Journal of Advances in Modeling Earth Systems* **11**(11), 3691-3727.
- Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), 2023: *Climate Change Report*; Intergovernmental Panel on Climate Change: Geneva, Switzerland, 2023. Available online: https://www.ipcc.ch/report/ar6/syr/downloads/report/IPCC_AR6_SYR_FullVolume.pdf (accessed on 19 June 2025).
- Kiniry, J. R., M. Sanderson, J. Williams, C. Tischler, M. Hussey, W. Ocumpaugh, C. Reed, G. Esbroeck, and R. Reed, 1996: Simulating alamo switchgrass with the ALMANAC model. *Agronomy Journal* **88**(4), 602-606.
- Kim, H., C. Hong, S. Im, S. Choi, and Y. P. Lim, 2014: Development of molecular markers and application for breeding in Chinese cabbage. *Korean Journal of Horticultural Science and Technology* **32**(6), 745-752.
- Kim, Y., S. Moon, J. Pyo, and C. Tae, 2015: Study on meteorological factors affecting estimation of Chinese cabbage yield. *Journal of Climate Change Research* **6**(4), 277-281.
- Kim, S., M. Meki, S. Kim, and J. Kiniry, 2020: Crop modeling application to improve irrigation efficiency in year-round vegetable production in the Texas winter garden region. *Agronomy* **10**(10), 1525.
- Kim, S., S. Seok, L. Cheng, T. Jang, and T. Kim, 2024: Design and development of web-based decision support systems for wheat management practices using process-based crop model. *Journal of The Korean Society of Agricultural Engineers* **66**(4), 17-26.
- Kim, M. 2024: Analysis of potential impacts of climate change on virus occurrence and Kimchi cabbage (*Brassica rapa* L.) production using a hybrid-modeling approach. (Master's thesis). Dankook University, Cheonan, South Korea.
- Korean Statistical Information Service (KOSIS), 2025: *Crop Production Survey*. Korean Statistical Information Service. Available online, https://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?sso=ok&returnurl=https%3A%2F%2Fkosis.kr%3A443%2FstatHtml%2FstatHtml.do%3Flist_id%3D%26obj_var_id%3D%26seqNo%3D%26tblId%3DDDT_IET0028%26vw_cd%3DDMT_ZTITLE%26orgId%3D101%26path%3D%252FstatisticsList%252FstatisticsListIndex.do%26conn_path%3DDMT_ZTITLE%26itm_id%3D%26lang_mode%3Dko%26scrId%3D%26 (accessed on 19 June 2025).
- Liu, H., J. Yang, C. Drury, W. Reynolds, C. Tan, Y. Bai, P. He, J. Jin, and G. Hoogenboom, 2011: Using the DSSAT-CERES-Maize model to simulate crop yield and nitrogen cycling in fields under long-term continuous maize production. *Nutrient cycling in agroecosystems* **89**, 313-328.
- Lee, S., T. Seo, Y. Jang, J. Lee, C. Nam, C. Choi, K. Yeo, Y. Um, 2012: Prediction of Chinese cabbage yield as affected by planting date and nitrogen fertilization for spring production. *Journal of Bio-Environment Control* **21**, 271-275.
- Lindemann-Zutz, K., A. Fricke, H. Stützel, 2016: Prediction of time to harvest and its variability in broccoli (*Brassica oleracea* var. *italica*) Part I. Plant developmental variation and forecast of time to head induction. *Scientia Horticulturae* **198**, 424-433.
- Lee, S., S. Kim, H. Lee, C. Choi, and S. Park, 2016: Impacts of climate change on the growth, morphological and physiological responses, and yield of Kimchi cabbage leaves. *Horticulture, Environment, and Biotechnology* **57**, 470-477.
- Lee, S. and I. Heo, 2018: Impact of climate on yield of highland Chinese cabbage in Gangwon province, South Korea. *Journal of the Korean Geographical Society* **53**(3), 265-282.
- Lee, J., J. Kim, M. Sun, B. Kim, H. Moon, H. Sung, J. Kim, and Y. Byun, 2020: Evaluation of the Korea Meteorological Administration Advanced Community Earth-System Model (K-ACE). *Asia-Pacific Journal of Atmospheric Sciences* **56**, 381-395.
- Lee, S., H. Han, K. Moon, D. Kim, B. Kim, S. Lee, H. Lee, S. Ryu, H. Lee, J. Shim, Y. Shin, M. Ahn, H. LEE, 2023: Evaluation of K-Cabbage Model for Yield Prediction of Chinese Cabbage in Highland Areas. *Korean Journal of Agricultural and Forest Meteorology*, 398-403.
- Matotan, Z. 2006: Tehnologija proizvodnje i sortiment kupusnjača. *Glasnik zaštite bilja* **29**(4), 4-34.
- Mauritsen, T., J. Bader, T. Becker, J. Behrens, M. Bittner, R. Brokopf, V. Brovkin, M. Claussen, T. Crueger, M. Esch, I. Fast, S. Fiedler, D. Fläschner, V. Gayler, M. Giorgetta, D. Goll, H. Haak, S. Hagemann, C. Hedemann, C. Hohenegger, T. Ilyina, T. Jahns, D. Jiménez-de-la-Cuesta, J. Jungclaus, T. Kleinen, S. Kloster, D. Kracher, S. Kinne, D. Kleberg, G. Lasslop, L. Kornblueh, J. Marotzke, D. Matei, K. Meraner, U. Mikolajewicz, K. Modali, B.

- Möbis, W. Müller, J. Nabel, C. Nam, D. Notz, S. Nyawira, H. Paulsen, K. Peters, R. Pincus, H. Pohlmann, J. Pongratz, M. Popp, T. Raddatz, S. Rast, R. Redler, C. Reick, T. Rohrschneider, V. Schemann, H. Schmidt, R. Schnur, U. Schulzweida, K. Six, L. Stein, I. Stemmler, B. Stevens, J. Storch, F. Tian, A. Voigt, P. Vrese, K. Wieners, S. Wilkenskield, A. Winkler, and E. Roeckner, 2019: Developments in the MPI-M Earth System Model version 1.2 (MPI-ESM1.2) and its response to increasing CO₂. *Journal of Advances in Modeling Earth Systems* **11**(4), 998-1038.
- Masson-Delmotte, V., P. Zhai, A. Pirani, S. Connors, C. Péan, Y. Chen, L. Goldfarb, M. Gomis, R. Matthews, S. Berger, M. Huang, O. Yelekci, R. Yu, B. Zhou, E. Lonnoy, T. Maycock, T. Waterfield, K. Leitzell, and N. Caud, 2021: Climate change 2021: the physical science basis. *Contribution of working group I to the sixth assessment report of the intergovernmental panel on climate change* **2**(1), 2391.
- Min, S., M. Kim, J. Jeon, H. Kim, and E. Han, 2022: Comparison of fermentation characteristics of kimchi made with fresh and stored spring kimchi cabbage. *Food Science and Biotechnology* **31**(2), 221-229.
- Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs (MAFRA), 2024: *Major Statistics of Agriculture, Forestry, Livestock, and Food*. Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs (in Korean)
- Ryu, J., J. Lee, G. Lee, and D. Oh, 2012: Agro-climate characteristics and stability in crop production of Daegwallyeong area in Korea. *Korean Journal of Soil Science and Fertilizer* **45**(6), 1153-1156.
- Song, Y., W. Lim, K. Lee, S. Eom, E. Choi, Lee, and E. Kim, 2014: Applicability analysis of major crop models on Korea for the adaptation to climate change. *Journal of Climate Change Research* **5**(2), 109-125.
- Séférian, R., P. Nabat, M. Michou, D. Saint-Martin, A. Voldoire, J. Colin, B. Decharme, C. Delire, S. Berthet, M. Chevallier, S. Sénési, L. Franchisteguy, J. Vial, M. Mallet, E. Joetzjer, O. Geoffroy, J. Guérémy, M. Moine, R. Msadek, A. Ribes, M. Rocher, R. Roehrig, D. Salas-y-Mélie, E. Sanchez, L. Terray, S. Valcke, R. Waldman, O. Aumont, L. Bopp, J. Deshayes, C. Éthé, and G. Madec, 2019: Evaluation of CNRM Earth system model, CNRM-ESM2-1: Role of Earth system processes in present-day and future climate. *Journal of Advances in Modeling Earth Systems* **11**(12), 4182-4227.
- Thomas, P. The growers' manual Winnipeg, 2003: Canola Council of Canada. Canola Encyclopedia. Available online, http://www.canolacouncil.org/canola_growers_manual.aspx (accessed on 05 September 2025).
- Wi, S., K. Moon, E. Song, I. Son, S. Oh, and Y. Cho, 2017: Growth and fresh bulb weight model in harvest time of southern type garlic var. 'Namdo' based on temperature. *Journal of Bio-Environment Control* **26**(1), 13-18.